Poruchy v krystalech (defekty)

Veškeré reálné látky v pevném skupenství obsahují

- strukturní poruchy
- prostorově ohraničené neuspořádané oblasti.

Tyto heterogenity mohou existovat

- v mikroskopickém měřítku
- v makroskopickém měřítku,

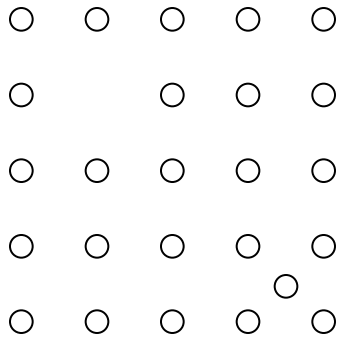
Většina materiálů pro technologické použití má strukturu složenou z velkého množství jednotlivých zrn (krystalů), tj. je polykrystalická.

Hranice mezi těmito zrny je třeba považovat za poruchy struktury materiálů.

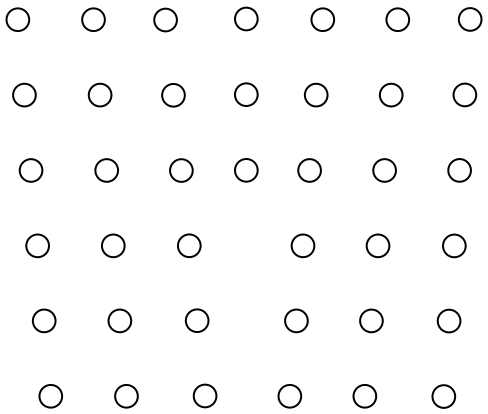
Další prostorově rozsáhlé poruchy: bubliny plynů, vměstky jiných materiálů a trhliny

Typy poruch

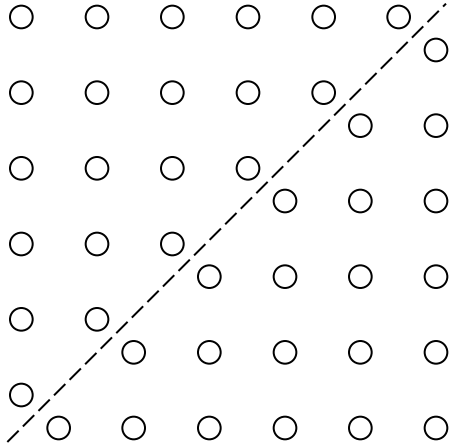
V rámci každého jednotlivého zrna jsou atomy pravidelně uspořádány v souladu se základní strukturou krystalu, nicméně může docházet k různým odchylkám, které se nazývají poruchy krystalové mříže.



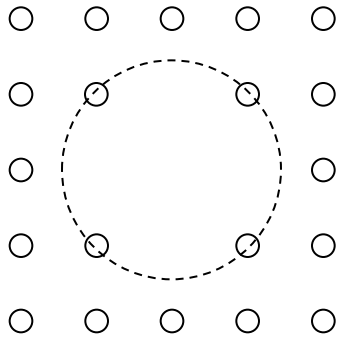
Vakance- intersticiál



Dislokace



Dvojčatové hranice



Dutina

Typy poruch

Nadále budeme v případě krystalů používat následující dělení poruch:

- Bodové poruchy

  Vakance, (což jsou neobsazené pozice atomů)
  Intersticiály, kde se atom nachází mezi normálními pozicemi atomů

- Čarové poruchy, kam patří dislokace

- Plošné poruchy

  Vrstevnaté chyby (angl. stacking fault)

  Dvojčatové hranice (twin boundaries)

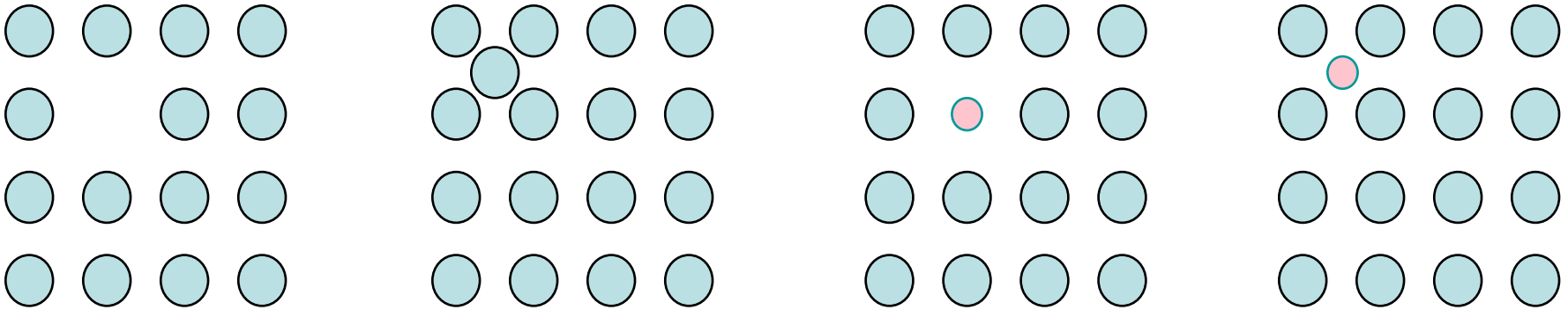
- Objemové poruchy

  Dutiny, bubliny plynů

  Vměstky jiných materiálů

Poruchy krystalové mříže

Základní bodové poruchy



vakance

intersticiál

substituční příměs

intersticiální příměs

Dopanty - Nečistoty

- Dopanty: úmyslně přidané příměsi.
  - N a P typ polovodiče (P nebo B v Si)
  - Hustota atomů Si: 10^{23} atomů/cm^3,
  - V polovodičových součástkách se používá dotace 10^{15} - 10^{21} atomů/cm^3.

- Nečistoty: nemožné zcela odstranit.
  - V polovodičích alespoň o 2 řády nižší koncentrace než dopantů
  - Ekonomicky a energeticky náročné postupy čištění

Bodové poruchy - vakance

Vakance vnikne za podmínky, že je k dispozici dostatečná energie pro vyjmutí a přemístění atomu, např. díky tepelné aktivaci.

Jestliže E_f označíme energii potřebnou pro vytvoření jedné poruchy (obyčejně ji udáváme v eV na jeden atom),
celková energie odpovídající n takovým poruchám je nE_f .

Se vznikem vakancí je spojen vzrůst entropie, která je určena vztahem $\Delta S = \mathbf{k} \ln \Omega$, kde Ω je počet způsobů, jak lze rozdělit n poruch a N atomů na $N + n$ bodech krystalové mříže, tj.

$$\Omega = (N + n)!/n!N!.$$

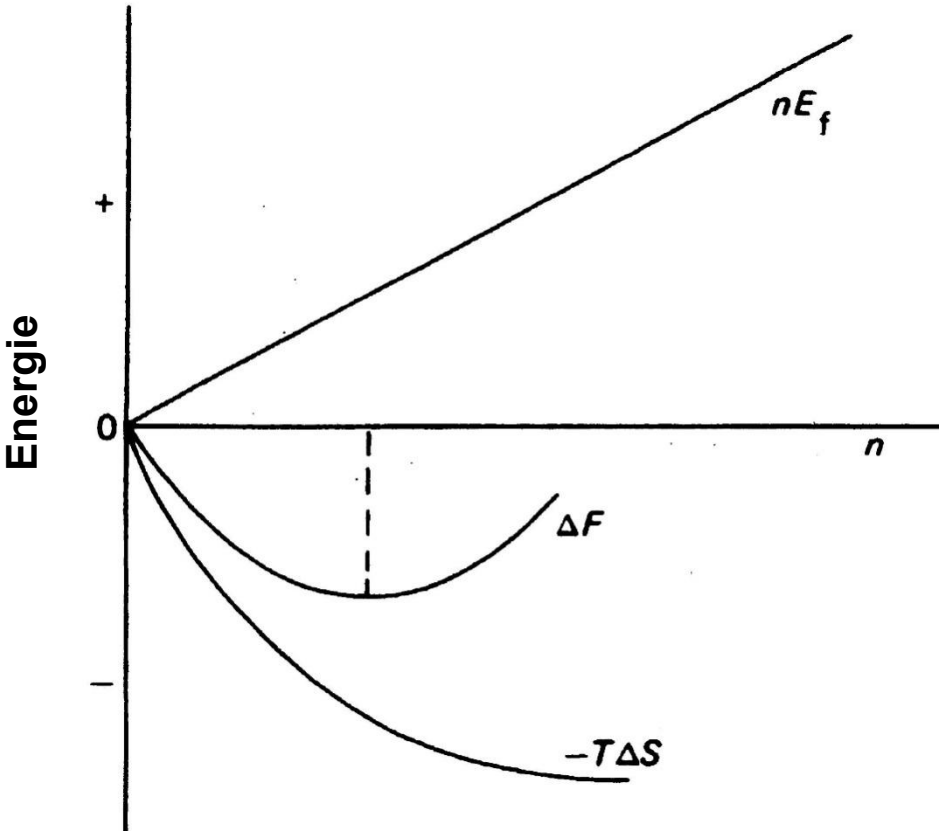
Potom změna volné energie ΔG, nebo v tomto případě ΔF, krystalu s n poruchami oproti dokonalému krystalu je

$$\Delta F = nE_f - \mathbf{k}\, T \ln [(N + n)!/n!N!]$$

a použitím Stirlingova pravidla, $\mathrm{Ln}N! = N \ln N - N$, dostáváme

$$\Delta F = nE_f - \mathbf{k}\, T [(N + n)\ln(N + n) - n \ln n - N \ln N]$$

Bodové poruchy - vakance



Změna energie krystalu po přidání n vakancí

Pro rovnovážnou hodnotu *n* platí, že je volná energie minimální a tedy d*F*/d*n*=0.

Derivací rovnice pro *F* dostaneme

$$0 = E_f - kT\left[\ln(N+n) - \ln n\right]$$

takže

$$\frac{n}{n+N} = \exp\left(-\frac{E_f}{kT}\right)$$

N je obvykle mnohem větší než *n*, takže výraz můžeme použít pro vyjádření atomární koncentrace, *c*, mřížkových vakancí

$n/N = \exp\left[-E_f / \mathbf{k}T\right]$

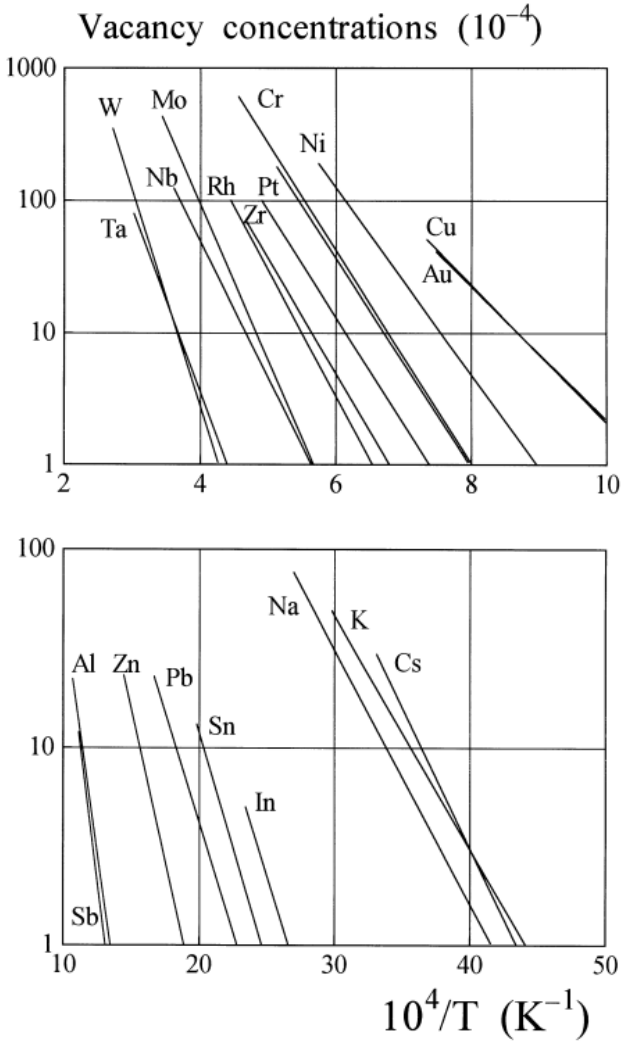
Bodové poruchy - vakance

Ze všech poruch krystalové mříže je vakance jediný defekt, který je v materiálu přítomen ve významné koncentraci ve stavu termodynamické rovnováhy.

Koncentrace vakancí

roste s rostoucí teplotou:

$$C_v = \exp [- E_f / \mathbf{k}T]$$



Bodové poruchy v iontovych krystalech

Polovodičové oxidy (ZnO, NiO, SnO_2, In_2O_3, Ga_2O_3….) lze zařadit mezi iontové krystaly, přesněji mezi krystaly se smíšenou iontově-kovalentní vazbou.

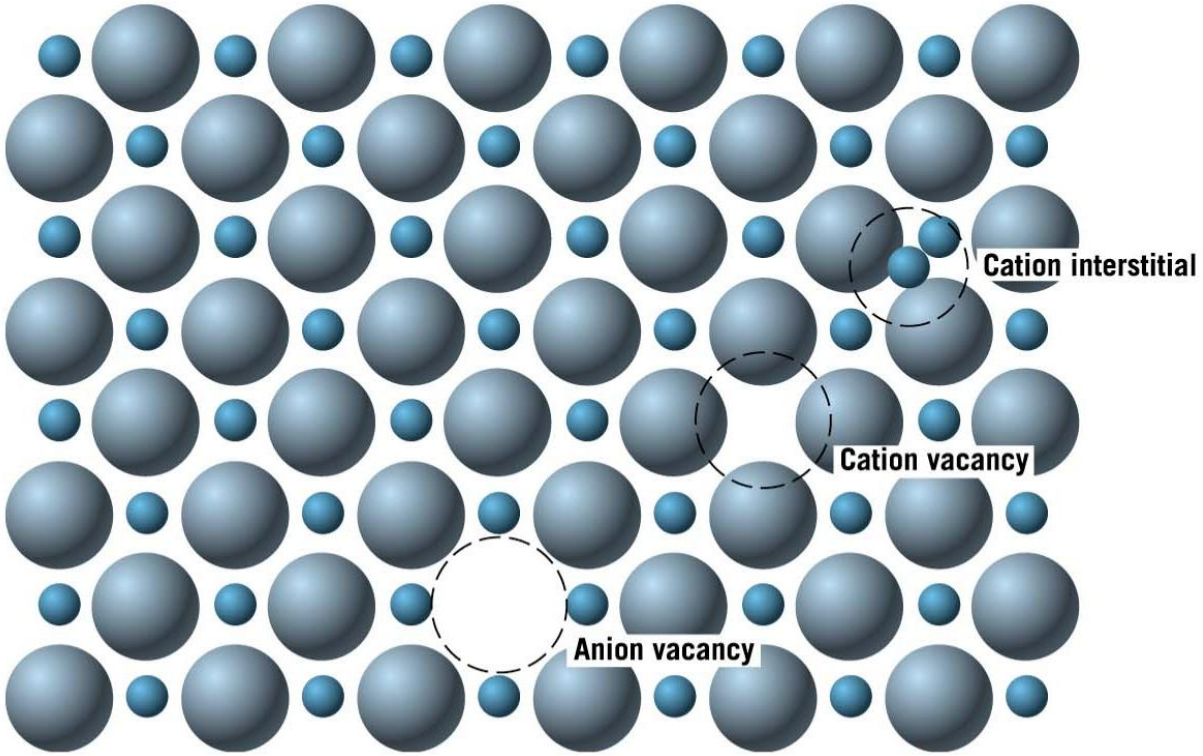
V oxidových polovodičích jsou z hlediska elektrických vlastností zásadní zejména bodové defekty – kyslíkové a kationtové vakance, intersticiální atomy a substituční příměsi.

Při odchylce od stechiometrie mohou v oxidových polovodičích vznikat donorové nebo akceptorové defekty. **Nedostatek kationtů** nebo nadbytek kyslíku zpravidla podporuje vodivost typu **p**, zatímco **nadbytek kationtů** nebo nedostatek kyslíku může podporovat vodivost typu **n**. Výsledný typ vodivosti však závisí na elektronových vlastnostech vzniklých defektů a jejich schopnosti poskytovat volné nosiče náboje.

n-type: ZnO, SnO_2, In_2O_3, Ga_2O_3….

p-type: NiO, CuO, Gr_2O_3 ….

Vakance a intersticiály



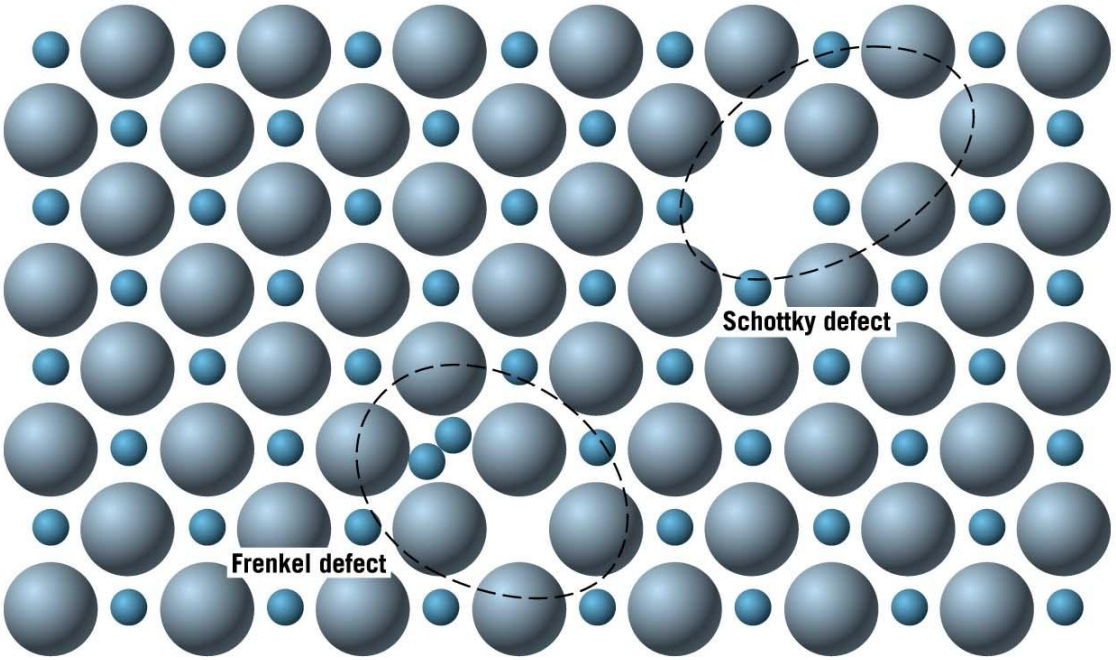
• Aniontové intersticiály jsou méně pravděpodobné (anionty jsou větší než kationty).

• Vakance a intersticiály se často vyskytují v párech, a zachovávají tak **stechiometrii**.

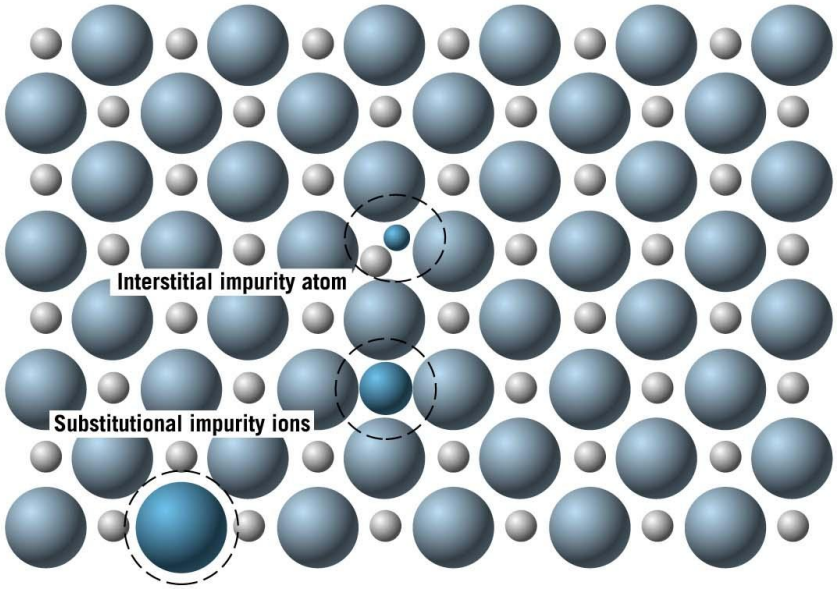
Korelované poruchy

Působení coulombovských sil, zachování stoichiometrie.

- Frenkelova porucha - pár kationtové vakance a intersticiálu.
- Shottkyho porucha - pár kationtové a aniontové vakance.



Příměsi



Zachování nábojové neutrality.

Odlišný náboj substituční příměsi vede ke vzniku další poruchy.

Porušení stoichiometrie.

Kationtové

Ca místo Na v NaCl

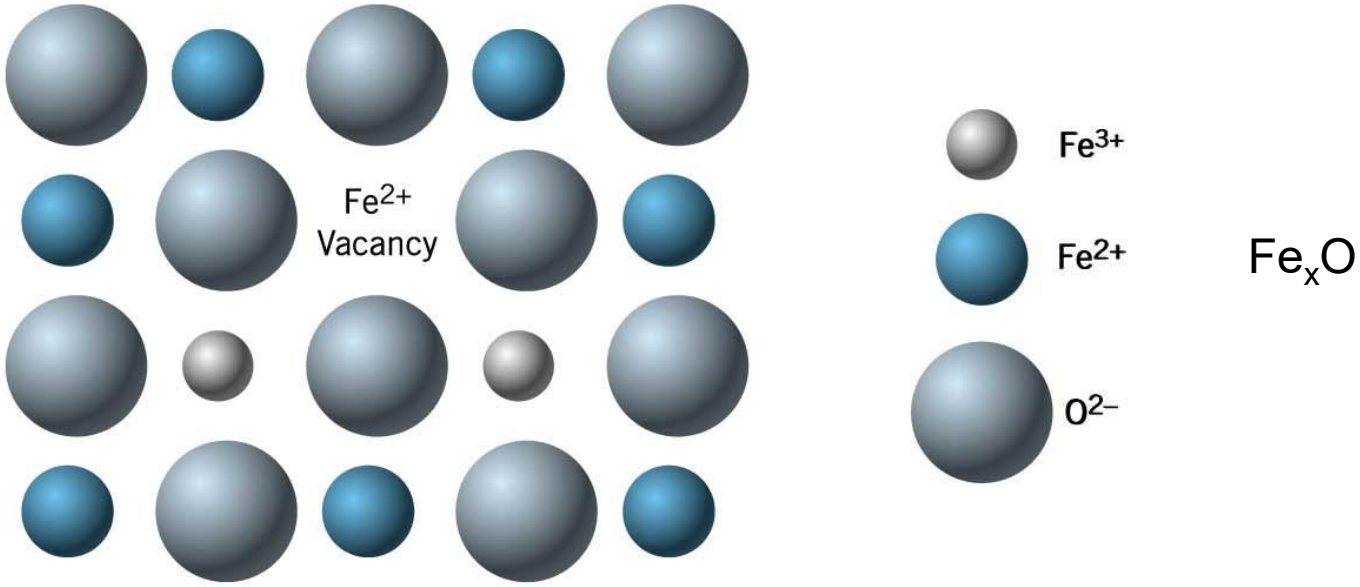
B místo Si v SiO_2

Aniontové

O místo Cl v NaCl

O místo N v GaN

Multivalentní self-poruchy



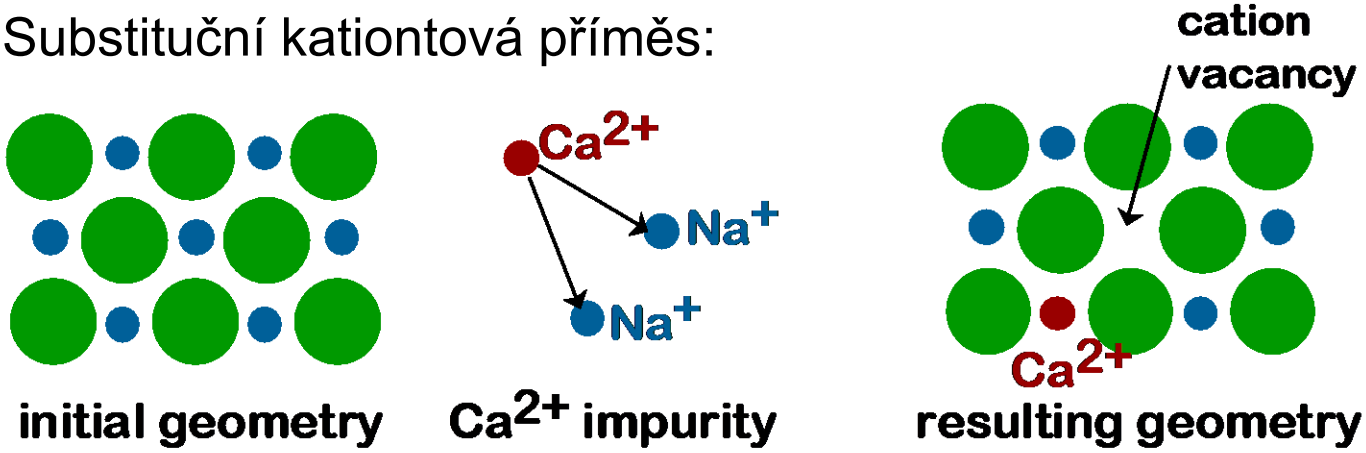
U přechodových kovů.

Narušení stechiometrie.

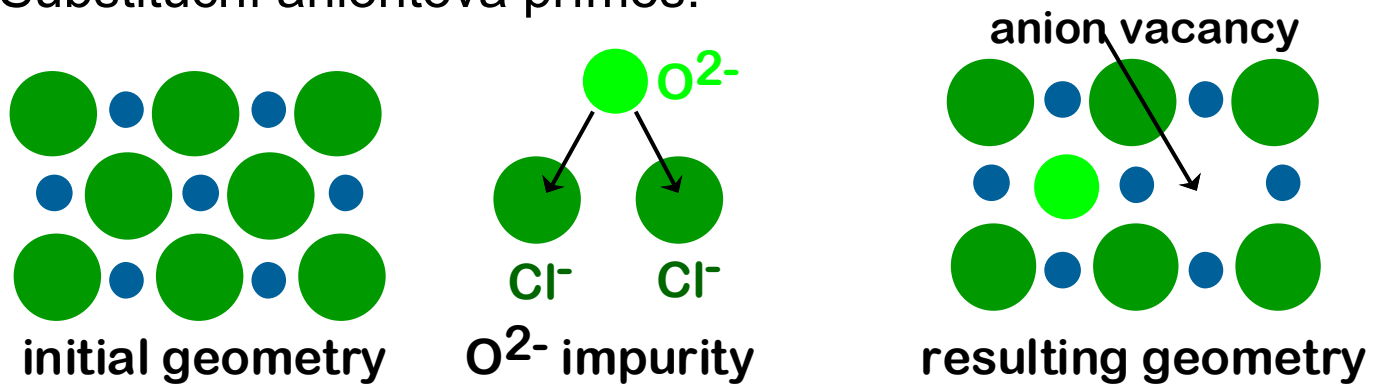
Příměsi - příklad

- NaCl: Na^+ Cl^-

- Substituční kationtová příměs:



- Substituční aniontová příměs:



Bodové poruchy v iontovych krystalech

Příměsové kationty s valencí odlišnou od vlastních kationtů mohou rovněž vyvolat vznik bodových poruch tak, aby zůstala zachována elektrická neutralita.
Např. jednomocné ionty sodíku, které nahrazují dvojmocné ionty hořčíku v MgO, musí být spojeny s vytvořením odpovídajícího počtu buďto kationtových intersticiálů nebo aniontových vakancí.

Odchylky od stechiometrického složení nekovového materiálu dané přebytkem (nebo nedostatkem) jednoho (nebo druhého) druhu atomů rovněž způsobí vznik bodových poruch.

Pravděpodobnost vytvoření intersticiálů je vyšší v oxidech, kde je jeden atom výrazně menší než druhý, jako např. v ZnO.

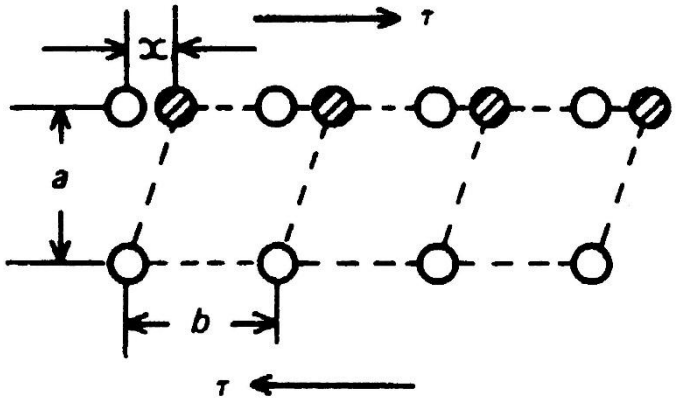
Čarové poruchy – dislokace

Kovové krystalické materiály za normálních podmínek obsahují čáry strukturálních nespojitostí, které probíhají každým krystalem nebo krystalovým zrnem. Tyto čáry nespojitostí se nazývají dislokace.

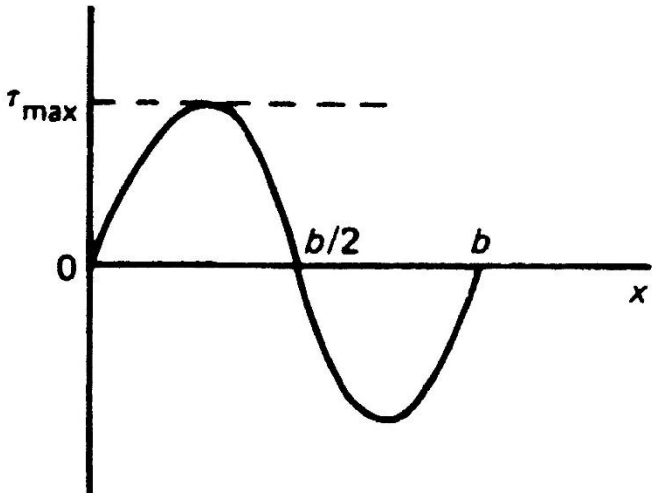
1 m^3 materiálu obvykle obsahuje 10^{10} až 10^{12} m dislokačních čar, což se obvykle vyjadřuje jako hustota dislokací $\rho = 10^{10}$ až 10^{12} m^{-2}.

Dislokace umožňují, aby se krystal deformoval bez toho, aby byla porušena základní krystalová struktura, a to za napětí výrazně nižších než je napětí pří kterém by došlo k lomu krystalu při absenci dislokací.

V průběhu plastické deformace mění krystal svůj tvar díky vzájemnému skluzu atomových vrstev.

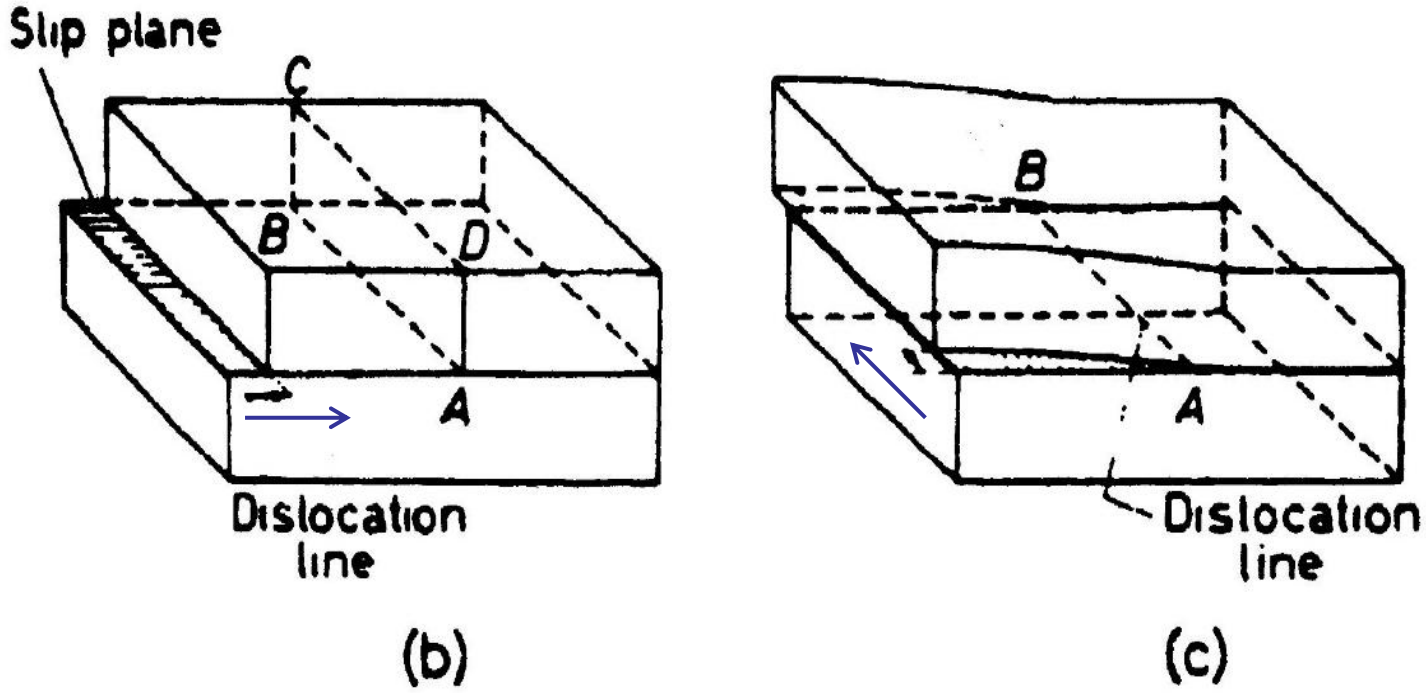


skluzové napětí v závislosti na posunutí.



Čarové poruchy – dislokace

hranové (b) a šroubové dislokace (c).



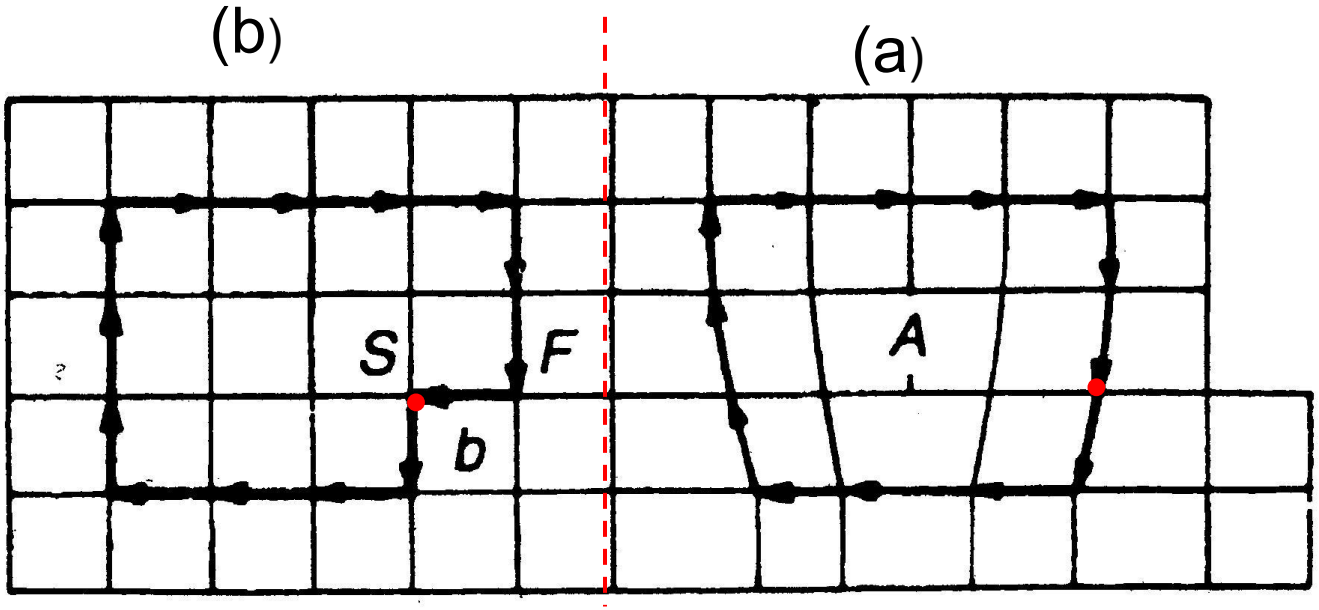
Z poslední uvedené vlastnosti vyplývá, že dislokaci lze charakterizovat s ní spojeným vektorem skluzu, zvaným Burgersův vektor, který je pro ní konstantní po celé délce dislokační čáry.

Dislokace – Burgersův vektor

Pro jakoukoli deformaci je Burgersův vektor definován pomocí Burgersovy smyčky vedené deformovaným krystalem

Okolo dislokace se vytvoří z mřížových vektorů smyčka ve směru hodinových ručiček. Stejnou posloupnost vektorů potom vedeme neporušenou mřížkou, přičemž zjistíme, že se smyčka neuzavře. Smyčku uzavřeme pomocí vektoru FS (finish-start), který definuje *b.*

Zvolením orientace smyčky ve směru hodinových ručiček, jsme rozhodli, která orientace vektoru je kladná.

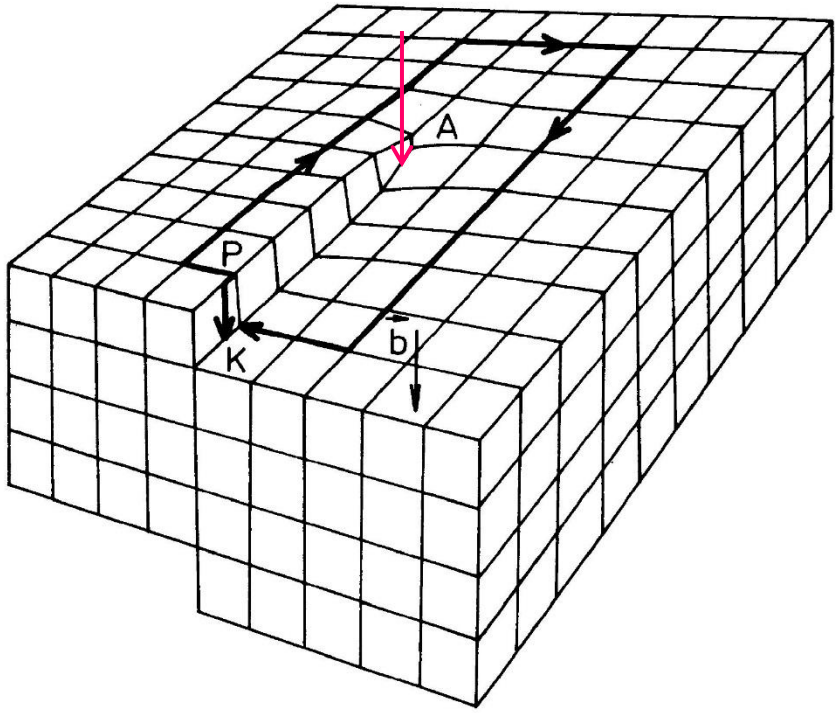


Dislokace – Burgersův vektor

Burgersův vektor definuje posun atomů způsobený pohybem dislokace skluzovou rovinou.

Jeho hodnota je dána krystalovou strukturou, protože při skluzu je nutné, aby byla stejná krystalová struktura před a za pohybující se dislokací.

To je zajištěno v případě, že Burgersův vektor je stejný jako jeden z mřížkových vektorů



Určení Burgersova vektoru pro šroubovou dislokaci.

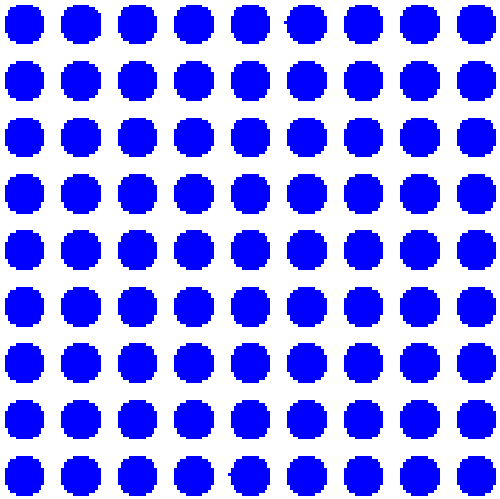
Energie dislokace závisí na druhé mocnině *b*, takže Burgersův vektor je většinou nejkratší možný mřížkový vektor.

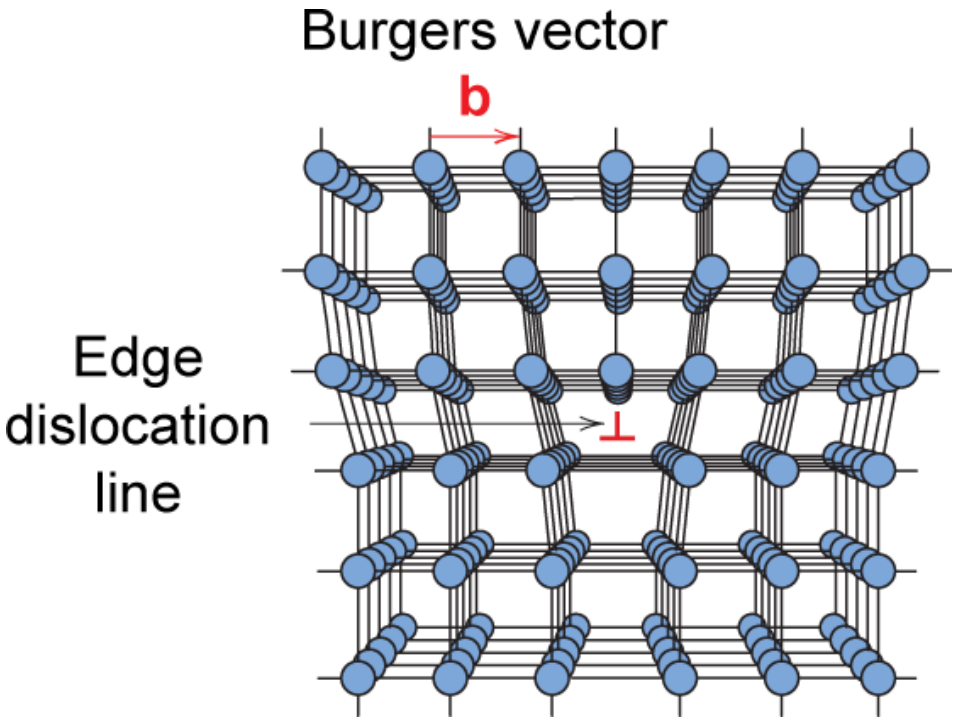
Hranové a šroubové dislokace

Rozdíl orientace čáry dislokace vůči Burgersovu vektoru vede k rozdílné struktuře dislokací v jednotlivých případech:

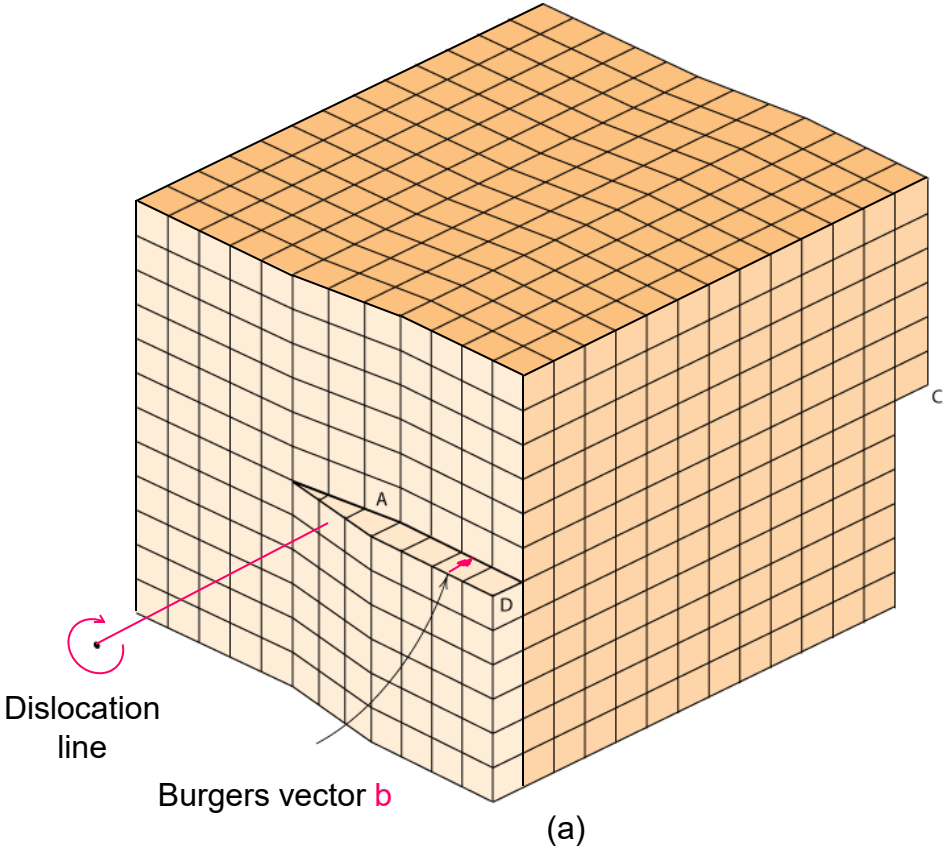
- pokud je Burgersův vektor kolmý ke směru skluzu, hovoříme o hranové dislokaci
- pokud je Burgersův vektor rovnoběžný se směrem skluzu, hovoříme o šroubové dislokaci

Hranová dislokace

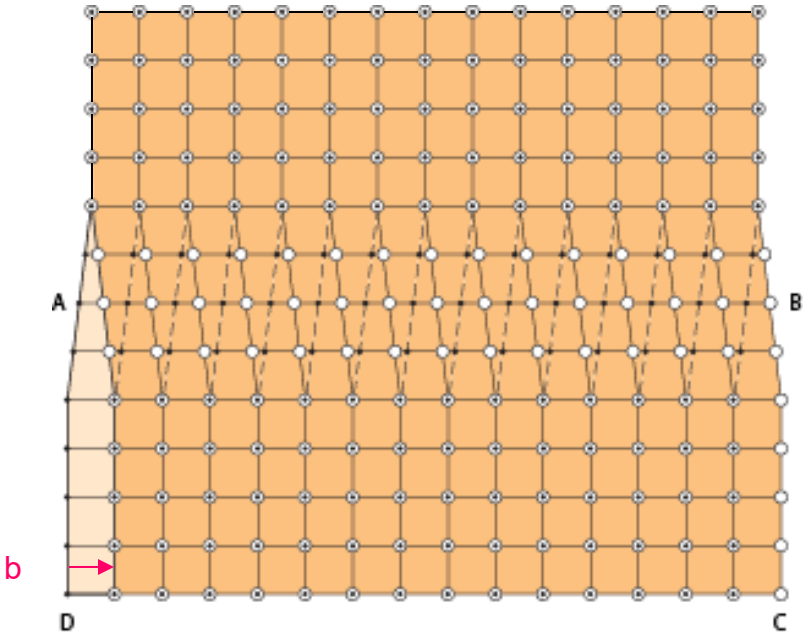




Šroubová dislokace

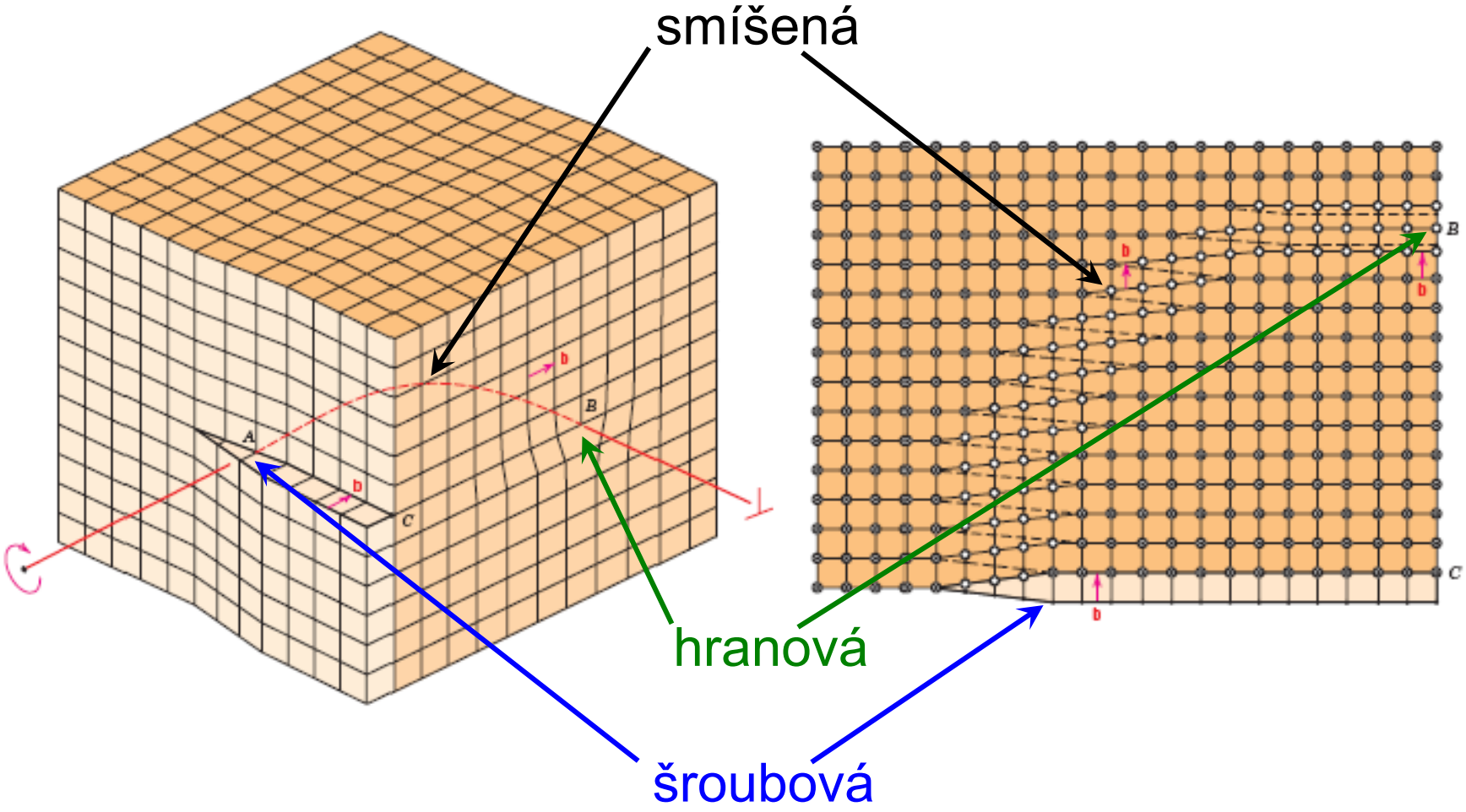


(a)



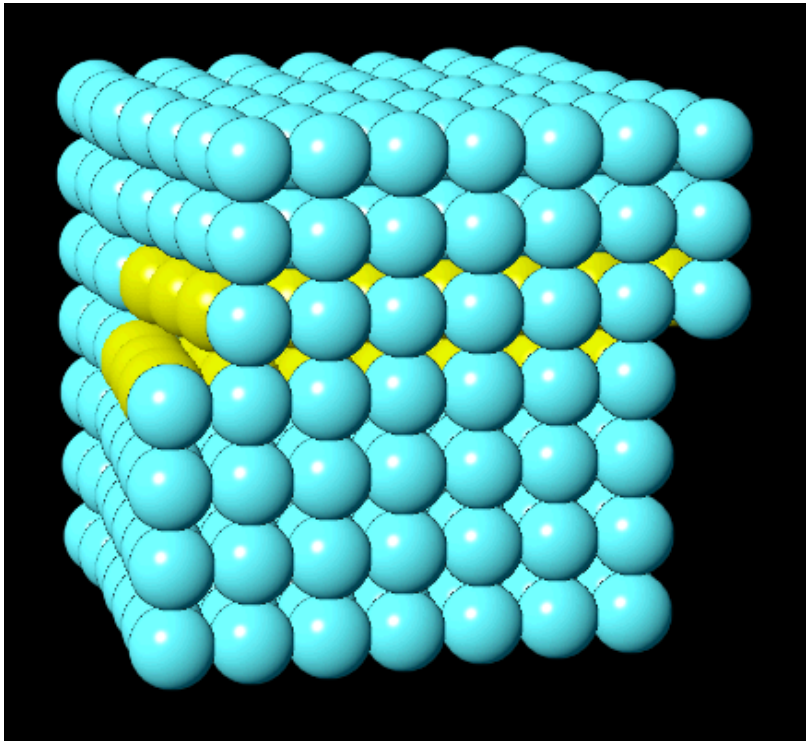
(b)

Smíšená dislokace

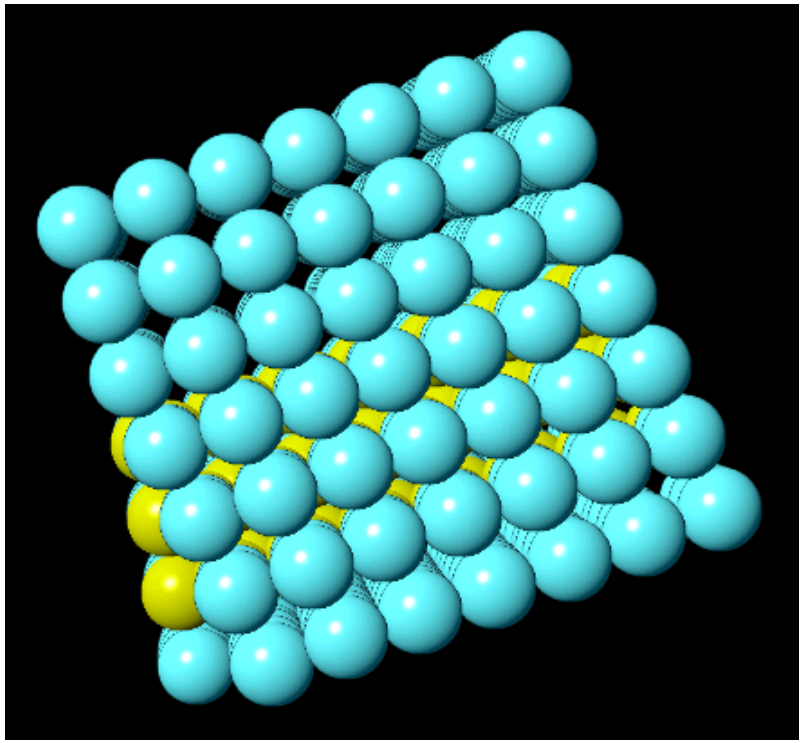


Šroubová dislokace

- VMSE (Virtual Materials Science and Engineering)
- https://www.wiley.com/college/callister/CL_EWSTU01031_S/vmse/index.htm

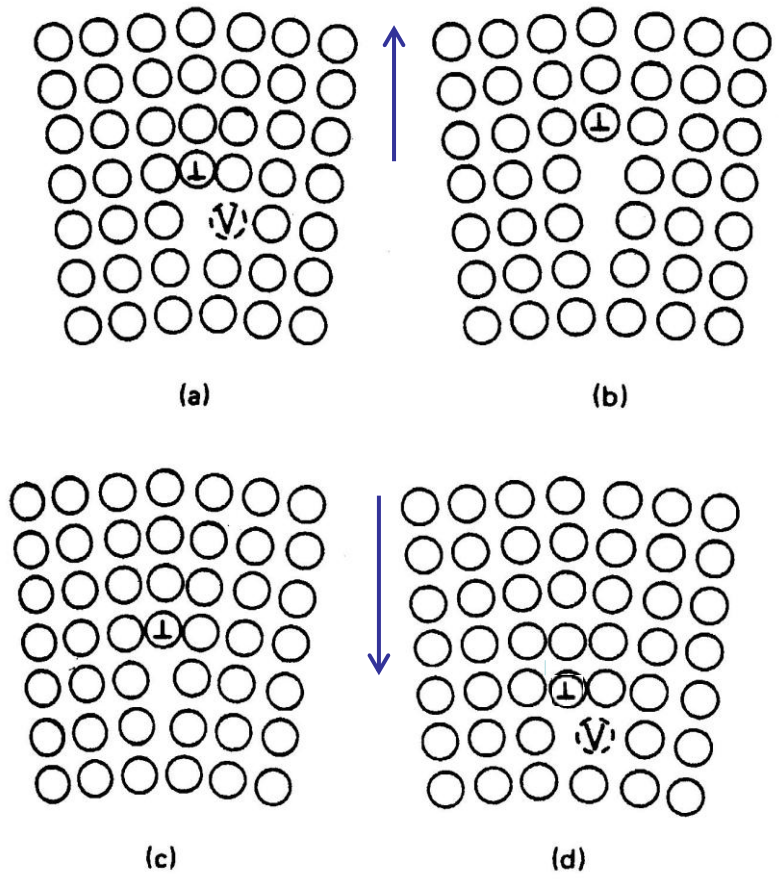


Front View



Top View

Dislokace – mechanismus šplhání



Šplhání dislokací

(a) a (b) s následnou anihilací

(c) a (d) s vytvořením vakance

K anihilaci vakancí dochází na hraně „nadbytečné“ poloroviny dislokace - obr. (a) a (b). Anihilace vakancí způsobí tzv. šplhání dislokace (angl. dislocation climb)

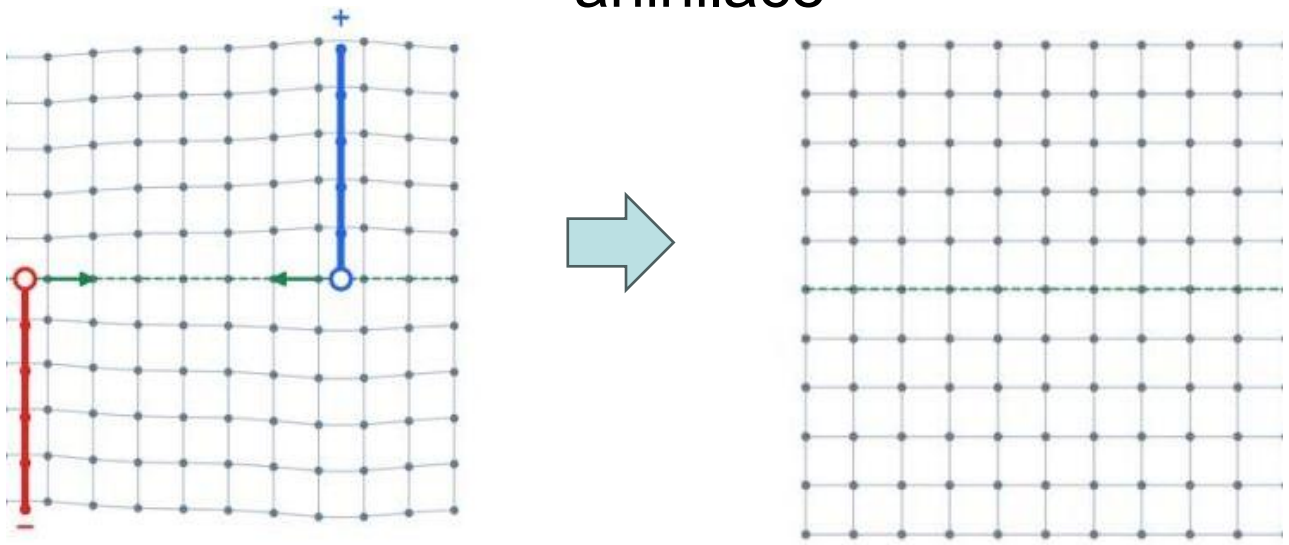
Proces anihilace vakancí probíhající v důsledku zachování termodynamické rovnováhy je reversibilní. Při zvýšení teploty hranice zrn a dislokace emitují vakance, viz obr. (c) a (d).

Vakance jsou velmi důležité pro porozumění řady procesů. Energie vzniku intersticiálu je mnohem vyšší, zhruba 4 eV, jejich koncentrace i u bodu tání je jen ~10^{-15} a mají proto mnohem menší význam.

Dislokace – vzájemná interakce

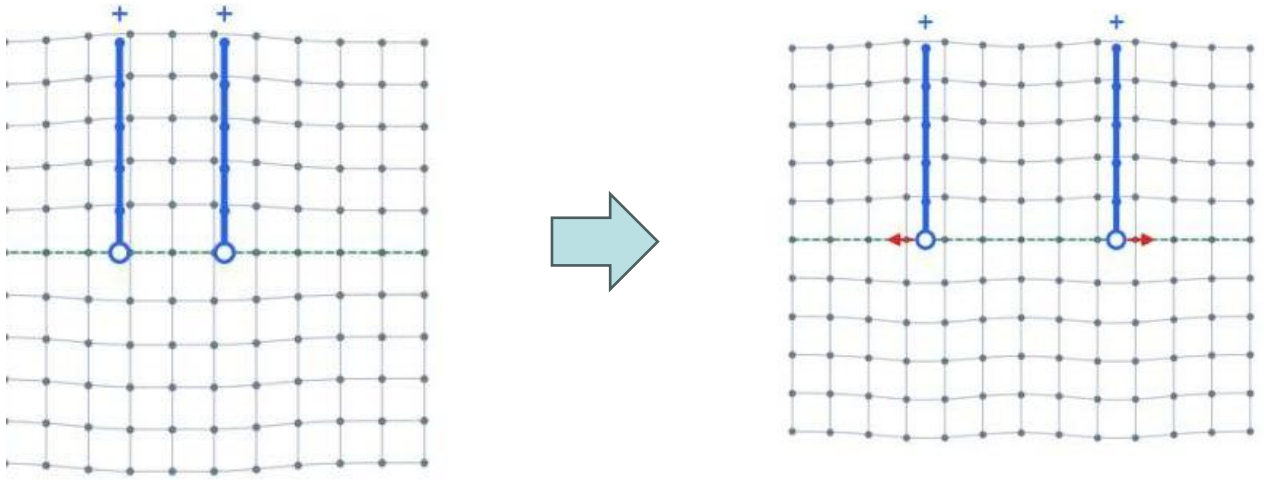
$b_1 = -b_2$

anihilace



$b_1 = b_2$

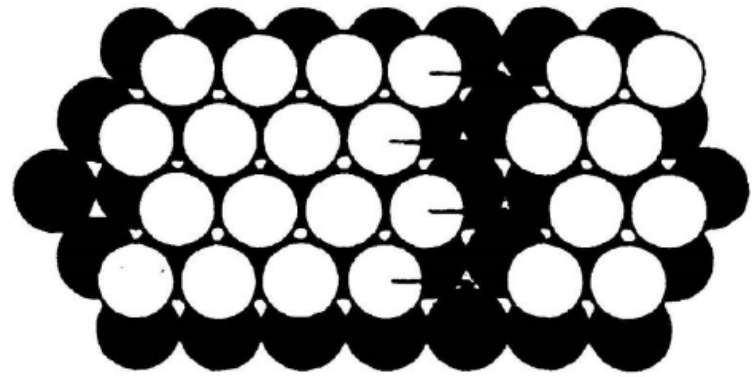
odpuzeni

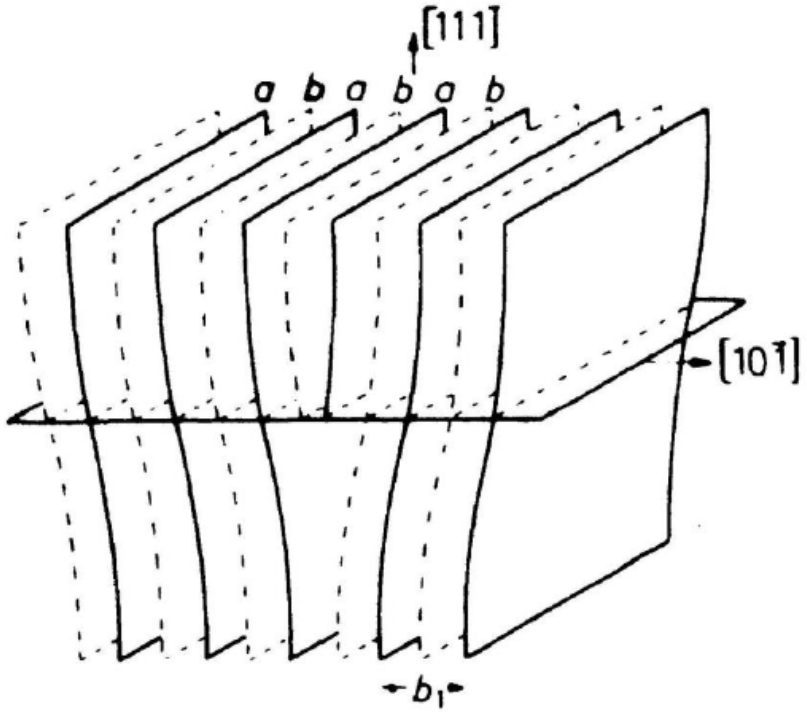


Nerozštěpena dislokace

Na obrázku nahoře je znázorněna **hranová dislokace** v fcc struktuře při pohledu **kolmo na rovinu (111).**

Její vloženou polorovinu můžeme považovat za **složenou ze dvou polorovin** $(10\bar{1})$ posunutých vůči sobě, jak je znázorněno na obrázku **dole**, kde jsou tyto poloroviny označeny ***a*** a ***b***.

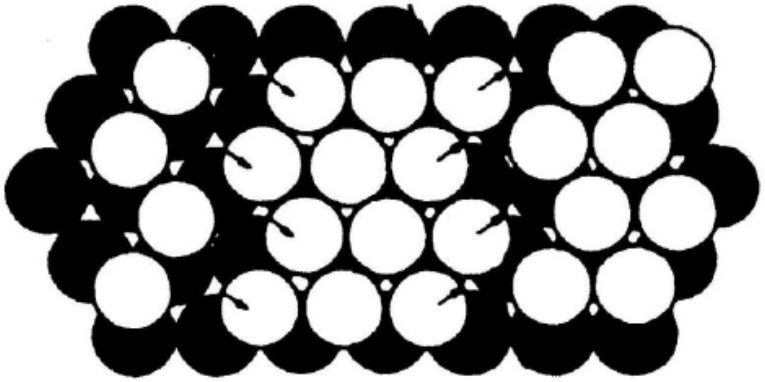




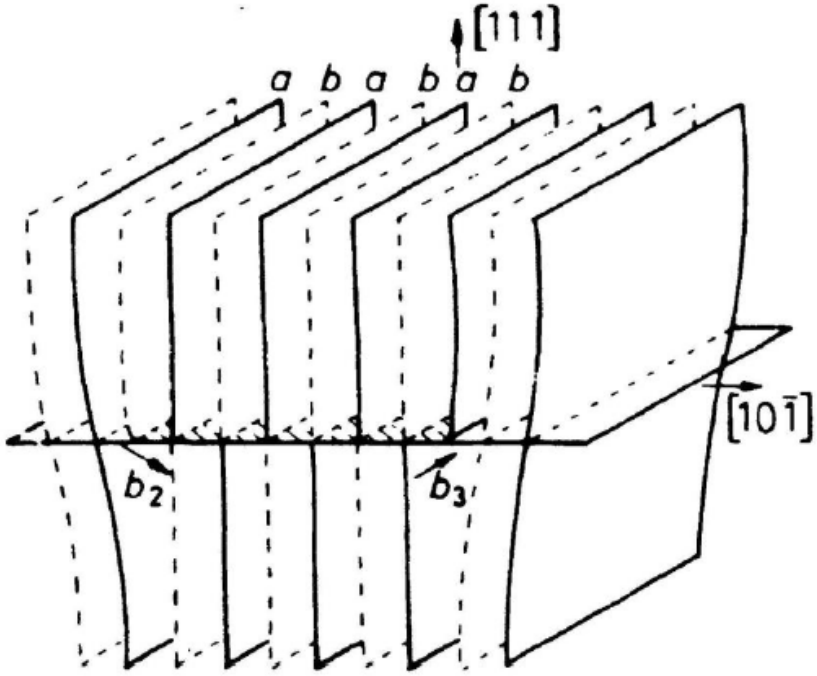
Nerozštěpená hranová dislokace v fcc struktuře.

Rozštěpena dislokace

Pokud dojde k **rozštěpení** dislokace, jsou **roviny *a*** a ***b*** v krystalu vzájemně **odděleny oblastí**, ve které se atomy na rovině skluzu nachází v **nesprávných pozicích**, viz obr. nahoře.



Vysoká deformační **energie** dislokační čáry u nerozštěpené dislokace je **snížena** díky jejímu rozštěpení a **rozprostření** energie **na plochu**.



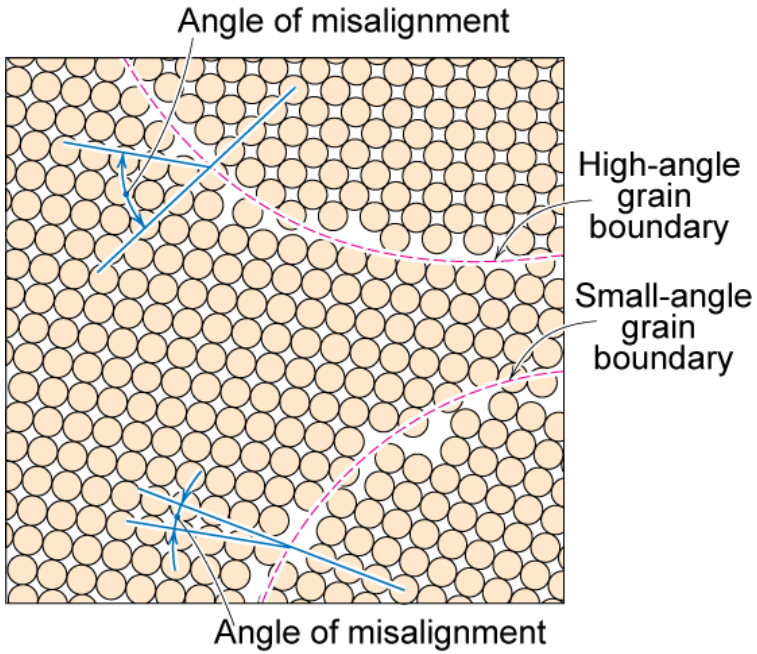
Rozštěpená hranová dislokace v fcc struktuře. Nahoře pohled kolmo na rovinu (111).

Plošné poruchy – hranice zrn

Maloúhlová hranice (hranice subzrna) je speciální případ plošné poruchy v krystalu.

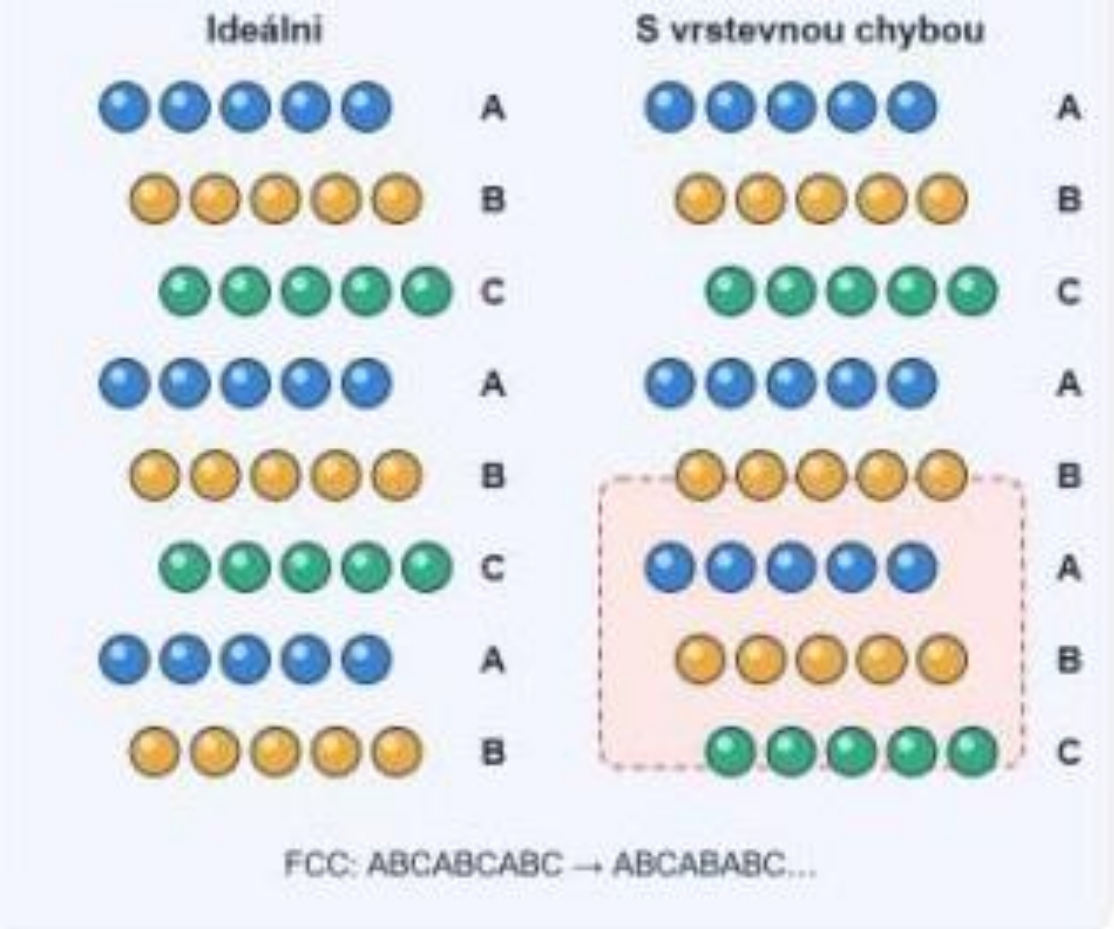
V materiálech se vyskytuje mnoho různých plošných poruch od vysokoúhlových hranic což jsou nekoherentní poruchy s relativně vysokou energií **≈ 0.5 J/m²**,

až po vrstevné chyby a dvojčatové hranice, které zachovávají koherentnost uspořádání a mají mnohem menší energie **< 0.1 J/m²**. Obecně jsou tyto plošné poruchy spojeny s výskytem dislokací.



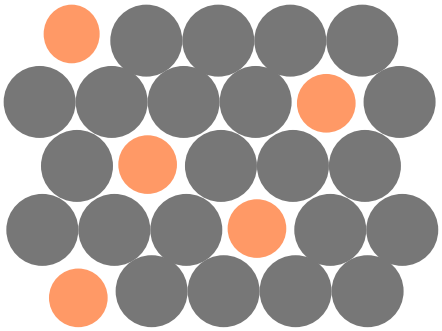
Plošné poruchy – vrstevné chyby

Sekvence atomových rovin v plošně centrované kubické mřížce (**fcc - face-centered cubic**) se pravidelně opakuje v cyklu ABCABC

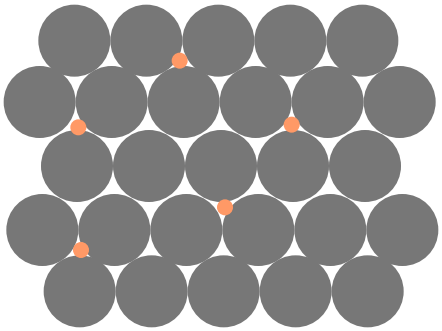


Poruchy ve slitinách

- Tuhý roztok B v A (náhodné polohy bodových poruch)

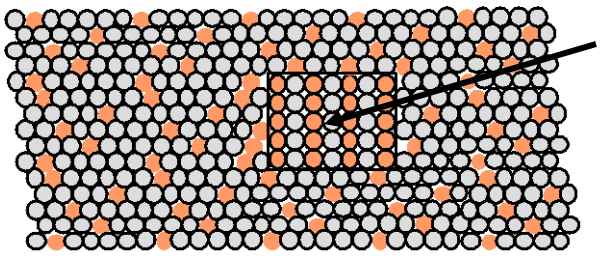


Substituční tuhý roztok
(Cu v Ni)



Intersticiálníní tuhý roztok
(C v Fe)

- Tuhý roztok B v A + nová fáze (při větším množství B)



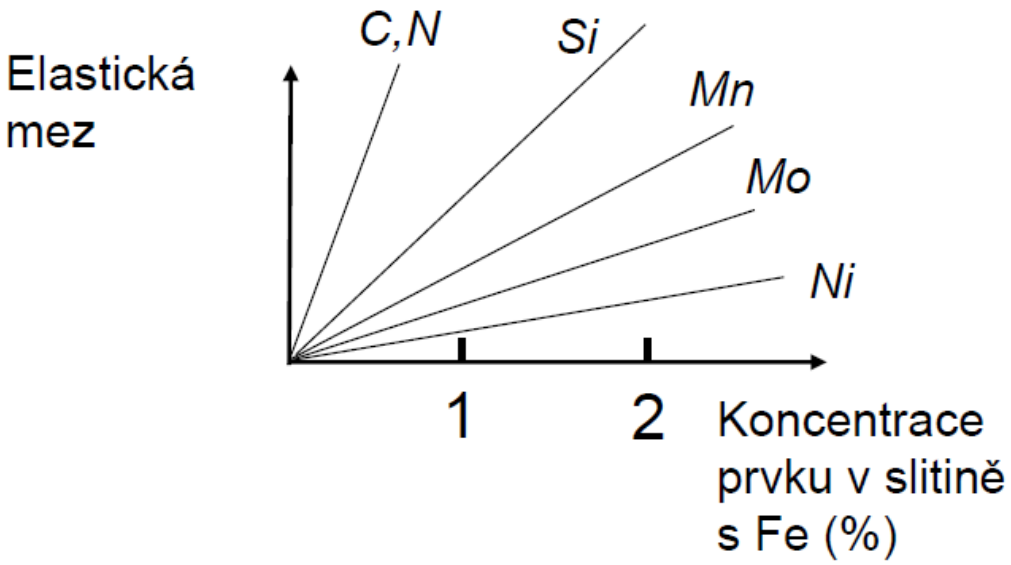
Oblast nové fáze
- odlišné složení a struktura.

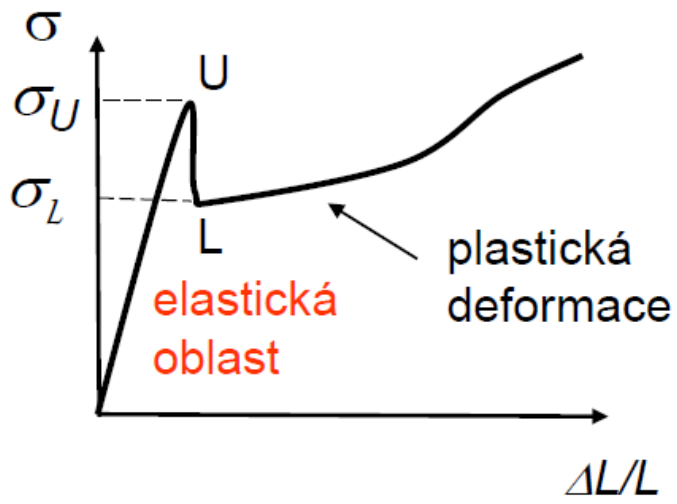
Podmínky pro vznik substitučních tuhých roztoků

Humeova – Rotherova pravidla

1. Δr (atomové poloměry) < 15%
2. Blízká pozice v periodické tabulce
   (podobné elektronegativity)
3. Shodná krystalová struktura u čistých materiálů
4. Shodná valence

Tuhé roztoky - slitiny



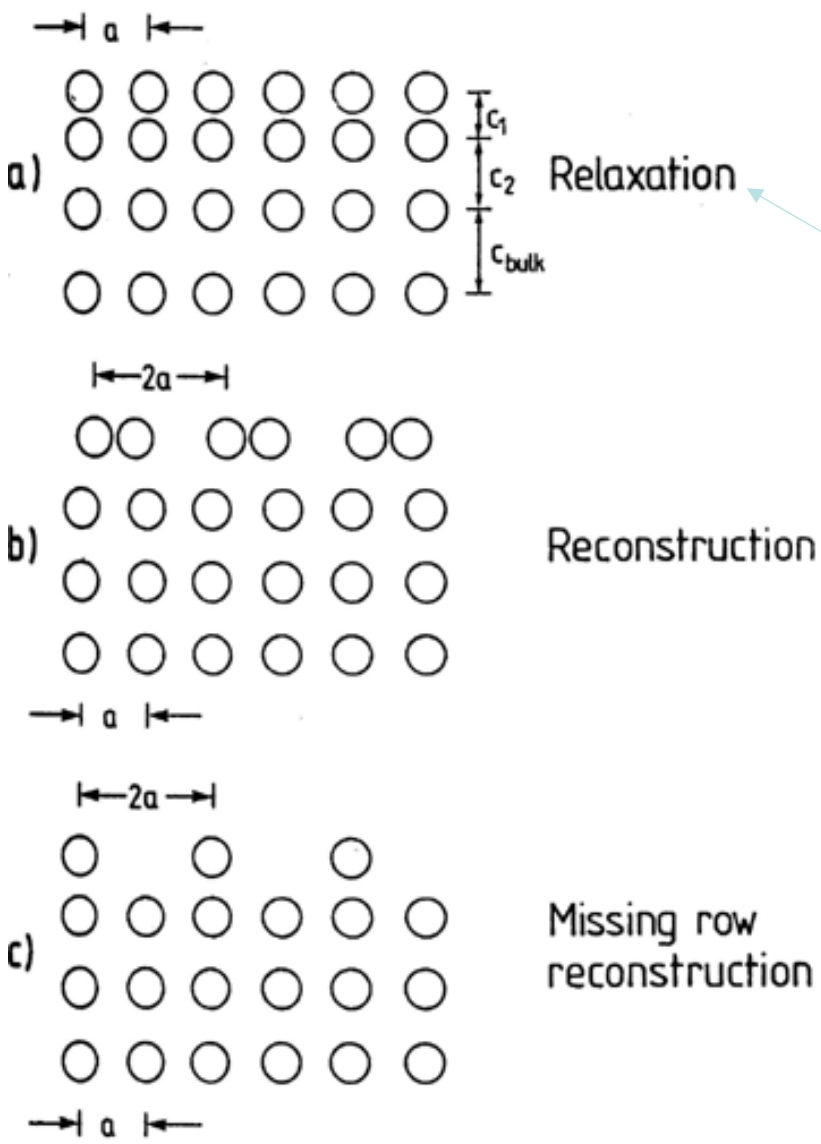


Příměsi difundují k dislokacím a fixují je.

Pokud σ překročí σ_U dislokace opustí oblast příměsí a napětí plastické deformace klesne

- Mikrolegované oceli se zvýšenou mezí skluzu
- Přidané prvky nemění vlastnosti matrice, ale vedou k vylučování precipitátu – brzdí pohyb dislokací – zpevnění, ale snížení houževnatosti.
- To lze kompenzovat zjemněním zrna, které vede k dalšímu zvýšení pevnosti

Relaxace, rekonstrukce na povrchu



Vlivem absence nejbližších sousedních atomů na povrchu dochází k přeskupení atomů.

- ✓ Zachovává se základní povrchová periodicita;
- ✓ Mění se délky vazeb a mezirovinné vzdálenosti.

Změna uspořádání povrchových atomů spojená se změnou povrchové periodicity.

Rekonstrukce povrchů

Maticová notace-je způsob popisu povrchových struktur krystalů pomocí transformační matice, která vyjadřuje vztah mezi mřížkovými vektory ideálního povrchu a rekonstruované povrchové superbuňky.

$\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$ -mřížkovými vektory idealniho povrchu krystalu

$\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$ -mřížkovými vektory rekonstruovaný povrch krystalu

$$\begin{pmatrix} \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1 \\ \mathbf{a}_2 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{b}_1 = m_{11}\,\mathbf{a}_1 + m_{12}\,\mathbf{a}_2$

$\mathbf{b}_2 = m_{21}\,\mathbf{a}_1 + m_{22}\,\mathbf{a}_2$

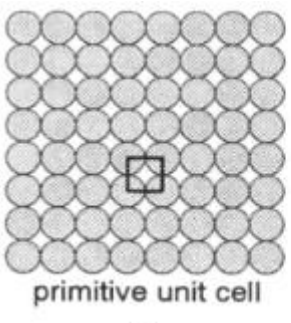
$\mathbf{b}_1 = 1\,\mathbf{a}_1 + 0\mathbf{a}_2$

$\mathbf{b}_2 = 0\,\mathbf{a}_1 + 1\,\mathbf{a}_2$

oba mřížkové vektory si zachovávají původní délku a směr

$$\det M = m_{11}m_{22} - m_{12}m_{21}$$

$$\frac{S_{\text{rek}}}{S_{\text{pův}}} = |\det M|$$



$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

do nového vektoru nepřispívá druhý původní vektor

Woodova notace

$$p\left(\frac{\boldsymbol{b_1}}{\boldsymbol{a_1}} \boldsymbol{x} \frac{\boldsymbol{b_2}}{\boldsymbol{a_2}}\right) \mathbf{R\theta} - \mathrm{X}$$

p nebo **c** označuje primitivní, respektive centrovanou povrchovou mřížku;

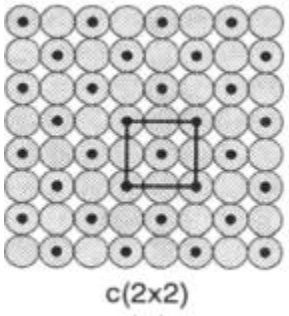
$\mathbf{R\theta}$ –natočení rekonstruovaný povrch o úhel $\boldsymbol{\theta}$ vzhledem k původní povrchovchu.

X- chemicky symbol adsorbovaného prvku.

$\mathbf{b}_1 = 2\,\mathbf{a}_1 + 0\mathbf{a}_2$

$\mathbf{b}_2 = 0\,\mathbf{a}_1 + 2\,\mathbf{a}_2$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$



Rekonstrukce povrchů

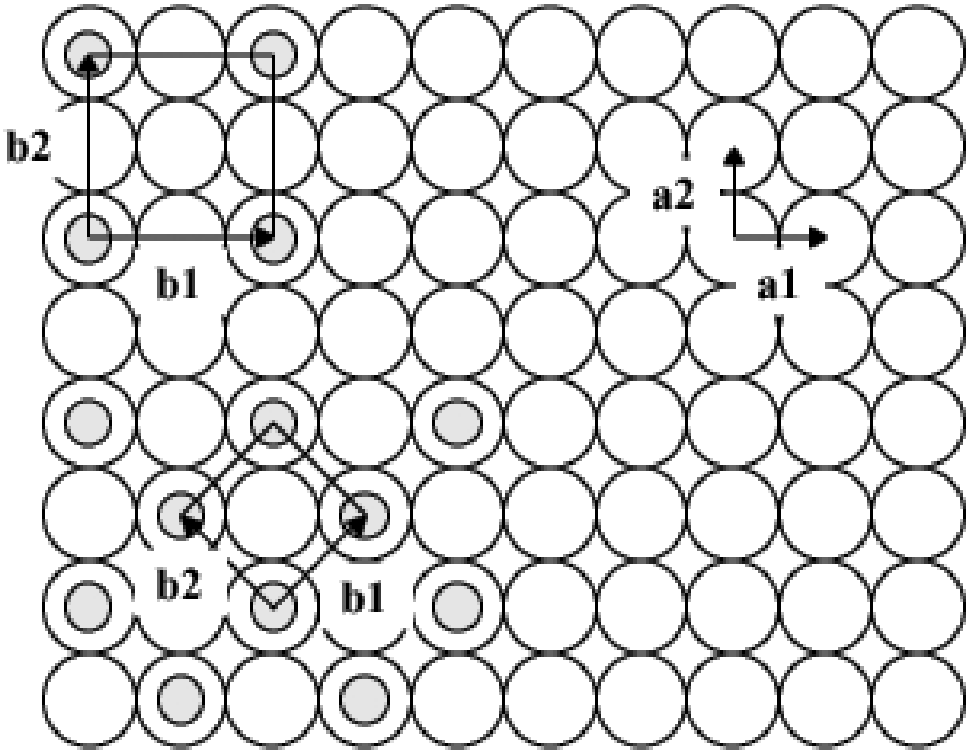
Primitivní buňka (necentrovaná)

$$\mathbf{b1}=2\cdot\mathbf{a1}+0\cdot\mathbf{a2}$$
$$\mathbf{b2}=0\cdot\mathbf{a1}+2\cdot\mathbf{a2}$$

$$\begin{pmatrix}\mathbf{b1}\\ \mathbf{b2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{a1}\\ \mathbf{a2}\end{pmatrix}$$

p(2x2)

$$M=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$$



p(√2x√2)R45

$$M=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{b1}=1\cdot\mathbf{a1}+1\cdot\mathbf{a2}$$
$$\mathbf{b2}=-1\cdot\mathbf{a1}+1\cdot\mathbf{a2}$$

Fcc(100) substrate

Rekonstrukce povrchů

10.1016/j.comptc.2016.03.014

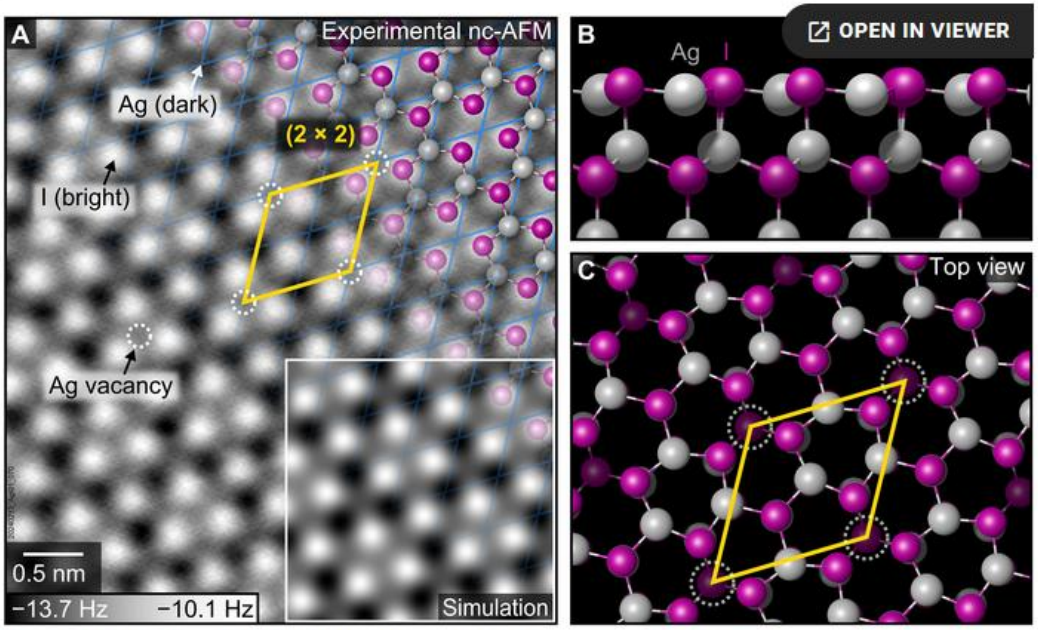
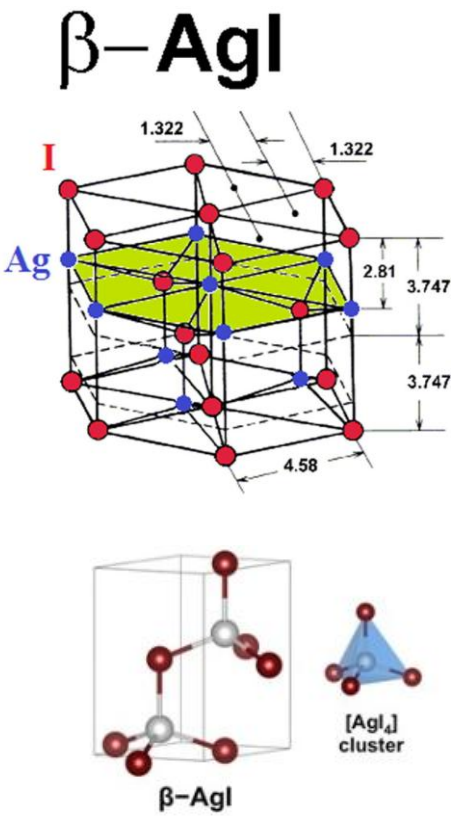


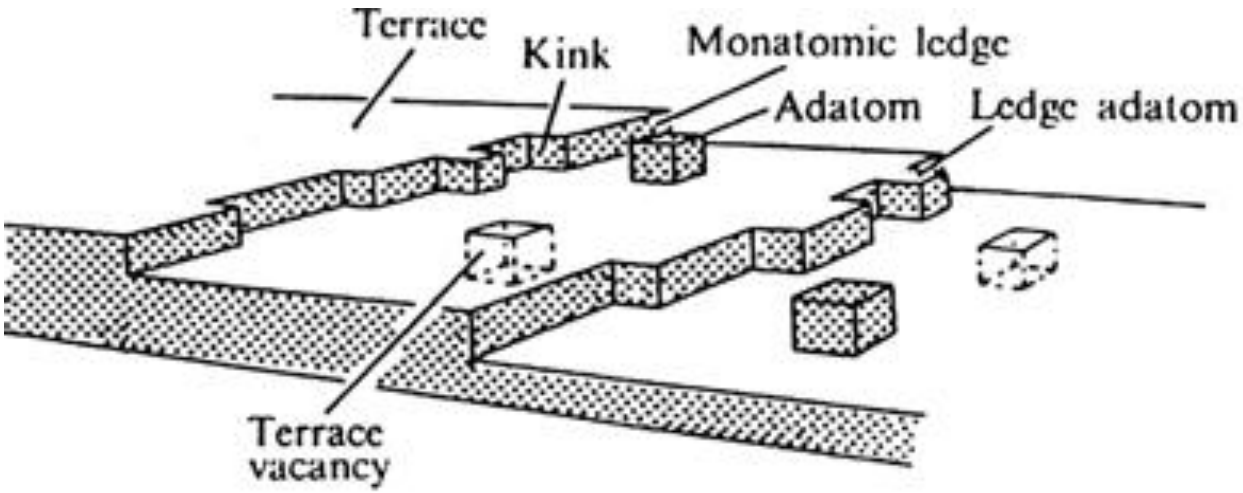
Fig. 1. The Ag-terminated AgI(0001) surface exhibits a (2 × 2) reconstruction.
(**A**) nc-AFM image of a surface cleaved in UHV at 100 K, acquired with an I-terminated tip. Iodine ions appear as bright (repulsive to the nc-AFM tip) and Ag ions as dark (attractive). The image was acquired at 77 K with an oscillation amplitude of 100 pm and a sample bias of +1 V. The blue grid indicates the (1 × 1) bulk periodicity. (**B** and **C**) Structure model of the reconstructed surface. The Ag vacancies (every fourth surface Ag site) are marked with white dashed circles. The inset in (A) shows a simulated nc-AFM image of the computationally relaxed structure in (B) and (C).



10.1126/sciadv.aea2378

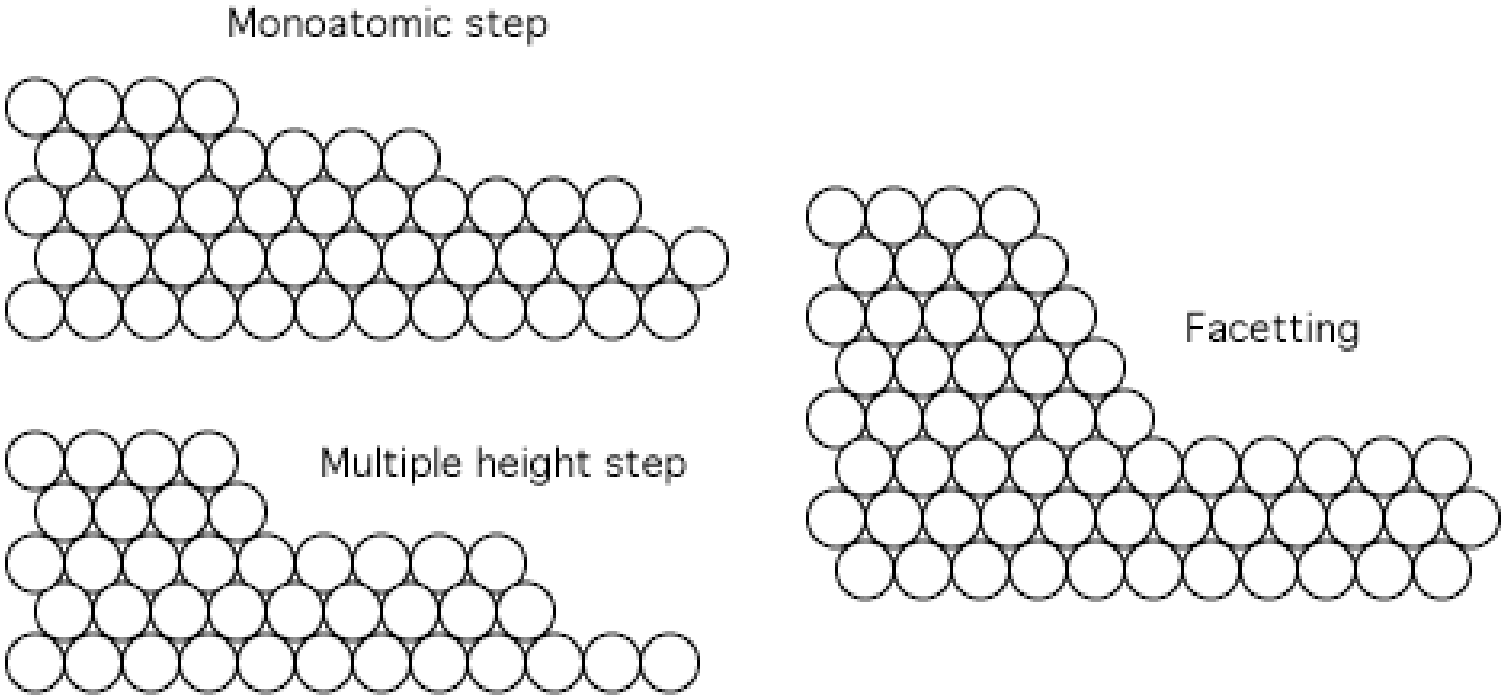
Hexagonální (typ wurtzite)

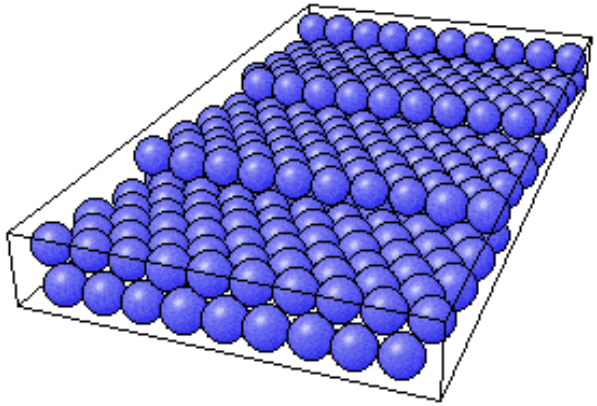
Povrchové poruchy



The terrace–ledge–kink model for a surface.

Schodovitý povrch

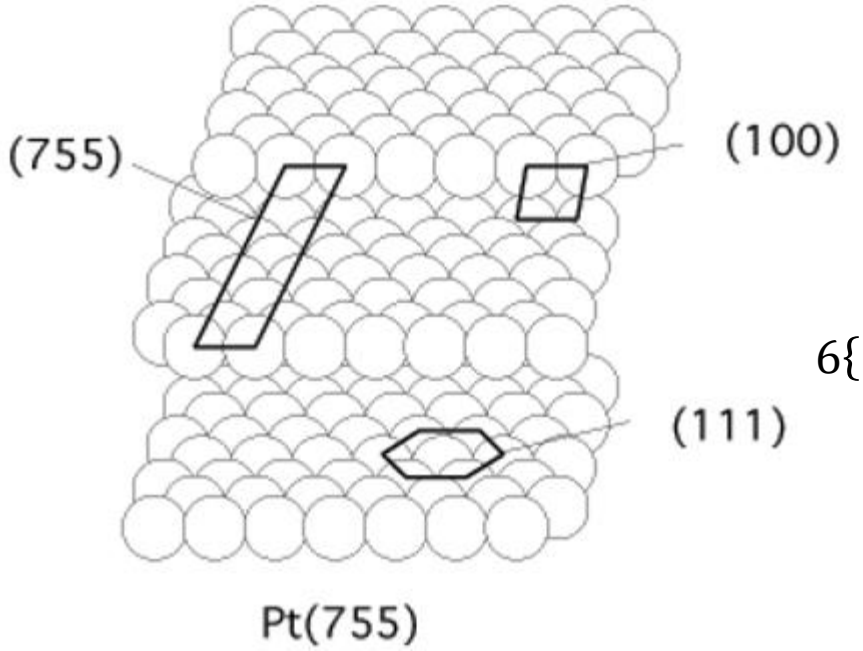




fcc(775)

Millerovy indexy schodovitých povrchů

Schodovitý povrch je tvořeny terasy s orientací (111) a schody které maji orientaci (100)



Lang–Joyner–Somorjai (LJS) notace

$$n\{hkl\} \approx n\{h_t k_t l_t\} \text{x } \{h_s k_s l_s\}$$

$$6\{111\} \text{x } \{100\} \approx \{6+1, 6-1, 6-1\} \approx \{755\}$$

https://doi.org/10.1016/0039-6028(72)90011-8

Table 2-1: Relationships between the step-terrace notation and the Miller indexes for stepped surfaces in the cubic system.

Terrace step notation	Miller Indexes
n (111) x (111)	(n, n, n-2)
n (111) x (100)	(n+1, n-1, n-1)
n (100) x (111)	(2n-1, 1, 1)
n (100) x (110)	(n, 1, 0)
n (110) x (111)	(2n-1, 2n-1, 1)
n (110) x (100)	(n, n-1, 0)